

2022 年抽象代数期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

- (1) 整数 5 与 7 中哪个是 Gauss 整数环 $\mathbb{Z}[i]$ 中的不可约元?_____.
- (2) 交换幺环 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} = \{\bar{a} = a + 8\mathbb{Z} : a \in \mathbb{Z}\}$ 上方程 $x^2 = \bar{1}$ 的解数为_____.
- (3) $i + \sqrt{2}$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式为_____.
- (4) 设正整数 m 有素数分解式 $p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ (其中 $p_1, \dots, p_k$ 为不同素数, $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 为正整数). 依中国剩余定理, 环 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 同构于_____.
- (5) 叙述代数基本定理_____.

二. (判断题, 每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 整环中的不可约元一定也是素元 ().
- (2) 如果 P 为交换幺环 R 的素理想, 则商环 R/P 为域 ().
- (3) 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}[i]$. 如果 $\alpha^2 + 2\beta^2 = 0$, 则必 $\alpha = \beta = 0$ ().
- (4) Noether 环的子环一定还是 Noether 环 ().
- (5) 商环 $\mathbb{Z}[x, y, z]/(x^2 + y^2 + z^2)$ 是 Noether 环 ().
- (6) $\{ \text{四元数 } a + bi + cj + dk : a, b, c, d \in \mathbb{Z} \text{ 或 } a, b, c, d \in \frac{1}{2} + \mathbb{Z} \}$ 依四元数的加法和乘法构成环 ().
- (7) 设 R 为交换幺环. 如果 $P(x)$ 是 $R[x]$ 中幂零元, 则 $P(x)$ 的每个系数都是 R 中幂零元 ().
- (8) 实数域 $\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的代数扩张 ().
- (9) $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 是 $\mathbb{Q}$ 的 4 次扩张, 且 $K/\mathbb{Q}$ 为 Galois 扩张 (即可分的正规扩张) ().
- (10) 如果 M/K 与 L/M 都是域的有限可分扩张, 则 L/K 也是域的有限可分扩张 ().

三. (10 分) 设 L/K 为域的扩张, $\alpha \in L$ 在 K 上的极小多项式 $f(x)$ 次数为奇数. 证明 $K(\alpha) = K(\alpha^2)$.

四. (10 分) 设 R 为 Euclid 整环, 证明 R 为主理想整环.

五. (10 分) 构造 9 元域 $\mathbb{F}_9$.

注: 考试中老师说明即构造 3 元有限域 $\mathbb{F}_3$ 的一个二次扩域.

六. (10 分) 设 R 为 Noether 环, 证明 R 的每个理想 I 都有有限个素理想 $P_1, \dots, P_n$ 使得它们的乘积被 I 所包含.

七. (10 分) 设 K 为域, $f(x) \in K[x]$ 次数为正, 且 $f(x)$ 与其形式导数 $f'(x)$ 互素. 证明 $f(x)$ 在 K 的任何扩域 L 中没有重零点.

八. (10 分) 设 $a, b \in \mathbb{C}$, 证明多项式环 $\mathbb{C}[x, y]$ 中的理想 $M = (x - a, y - b)$ 为极大理想, 并用环同态基本定理说明 $\mathbb{C}[x, y]/M \cong \mathbb{C}$.

九. (10 分) 设 F 为 p^n 元域, 这里 p 为素数, n 为正整数.

- (1) 证明 E 为 F 子域时有 n 的因子 d 使得 $|E| = p^d$.
- (2) 设正整数 d 整除 n , 证明 $E = \{\alpha \in F : \alpha^{p^d} = \alpha\}$ 为 F 的子域.